

Toán

2026-08-19

Table of contents

Preface	3
1 Logic	4
1.1 Mệnh đề tương đương	4
1.2 Mệnh đề kéo theo	5
Bài tập	6
2 Tập hợp	7
2.1 Các khái niệm cơ bản	7
2.2 Phép toán trên tập hợp	7

Preface

1 Logic

Mệnh đề là một phát biểu có thể đúng hoặc sai, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Ký hiệu	Ý nghĩa
$\sim P$	Phủ định của P
$P \vee Q$	P hoặc Q
$P \wedge Q$	P và Q
$P \oplus Q$	Hoặc P hoặc Q , không phải cả hai
$P \Rightarrow Q$	Nếu P thì Q
$P \Leftrightarrow Q$	P khi và chỉ khi Q

Dạng mệnh đề (propositional form) là các mệnh đề phức được tạo thành bằng cách kết hợp các biến mệnh đề thông qua toán tử logic. Ví dụ:

$$(P \wedge (\sim Q)) \vee ((\sim P) \wedge Q)$$

1.1 Mệnh đề tương đương

Hai dạng mệnh đề A và B được gọi là tương đương về mặt logic nếu bảng giá trị logic của chúng giống nhau ở mọi dòng. Khi đó, ta ký hiệu $A \equiv B$. Ngược lại, nếu A và B không tương đương, ta ký hiệu $A \not\equiv B$.

i Định lý về mệnh đề tương đương

Với các mệnh đề P, Q và R bất kỳ, ta luôn có

1. Giao hoán:

$$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$$

$$P \vee Q \equiv Q \vee P$$

$$P \oplus Q \equiv Q \oplus P.$$

2. **Kết hợp:**

$$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$$

$$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$$

$$P \oplus (Q \oplus R) \equiv (P \oplus Q) \oplus R.$$

3. **Phân phối:**

$$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge (Q \oplus R) \equiv (P \wedge Q) \oplus (P \wedge R)$$

4. **Luỹ đẳng:** $P \wedge P \equiv P$, và $P \vee P \equiv P$.

5. **Hấp thụ:** $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$, và $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$.

6. **Phủ định:**

$$\sim(\sim P) \equiv P$$

$$\sim(P \wedge Q) \equiv (\sim P) \vee (\sim Q)$$

$$\sim(P \vee Q) \equiv (\sim P) \wedge (\sim Q).$$

1.2 Mệnh đề kéo theo

Mệnh đề có dạng “Nếu P thì Q ” được gọi là một mệnh đề kéo theo. Trong đó, P được gọi là *giả thiết* và Q là *kết luận*.

Với hai mệnh đề P, Q bất kỳ, bảng giá trị logic của $P \Rightarrow Q$ được xác định như sau:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Chú ý rằng $P \Rightarrow Q$ chỉ sai trong trường hợp giả thiết P đúng và kết luận Q sai.

i Định lý

Cho P và Q là hai mệnh đề phân biệt, khi đó:

1. $P \Rightarrow Q \not\equiv Q \Rightarrow P$.

2. $P \Rightarrow Q \equiv (\sim Q) \Rightarrow (\sim P)$.

3. $P \Rightarrow Q \equiv (\sim P) \vee Q$.

$$4. \sim(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge (\sim Q).$$

Bài tập

Bài 1. Lập bảng giá trị logic của mỗi dạng mệnh đề sau

a) $(P \vee \overline{Q}) \Rightarrow P$

b) $P \Rightarrow (Q \wedge \overline{P})$

c) $(P \oplus Q) \Rightarrow (P \vee Q)$

Bài 2. Lập bảng giá trị logic của mỗi dạng mệnh đề sau

a) $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$

b) $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (Q \vee R)$

c) $(\sim(P \oplus Q)) \Rightarrow (\sim(R \wedge P))$

Bài 3. Chứng minh luật phủ định $\sim(\sim P) \equiv P$ và $\sim(P \wedge Q) \equiv (\sim P) \vee (\sim Q)$ bằng bảng giá trị logic.

Bài 4. Chứng minh tính chất kết hợp đối với $\wedge$ và $\vee$.

Bài 5. Chứng minh tính chứng phân phối trong định lý về mệnh đề tương đương.

Bài 6. Khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?

$$(\sim P) \oplus (Q \oplus P) \equiv (\sim Q)$$

2 Tập hợp

2.1 Các khái niệm cơ bản

Tập hợp được ký hiệu bằng các ký tự in hoa như $A, B, \dots$, và phần tử của tập hợp được ký hiệu bằng các ký tự thường như $a, b, c, \dots$. Tập hợp với các phần tử $a, b, c, \dots$ được ký hiệu là $\{a, b, c, \dots\}$.

Nếu một phần tử a thuộc tập hợp A , ta ký hiệu là $a \in A$, ngược lại, nếu a không thuộc tập hợp A thì ký hiệu là $a \notin A$.

Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B , ta nói A là một tập con của B và viết là $A \subset B$ hoặc $B \supset A$ (đọc là “ A chứa trong B ” hoặc “ B chứa A ”). Hai tập hợp A và B được gọi là bằng nhau, ký hiệu là $A = B$, nếu mọi phần tử của A đều thuộc B và ngược lại. Nếu $A \subset B$ nhưng $A \neq B$, ta nói rằng A là *tập con thực sự* của B .

Tập rỗng, ký hiệu là $\emptyset$, là tập hợp không chứa bất kỳ phần tử nào. *Quy ước*: Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp.

2.2 Phép toán trên tập hợp

Cho hai tập hợp A và B bất kỳ. *Tổng* hoặc *hợp* của A và B , ký hiệu là $A \cup B$, là tập hợp chứa tất cả các phần tử thuộc A hoặc B (Hình 1).

Giao của A và B , ký hiệu là $A \cap B$, là tập hợp gồm các phần tử chung của A và B (Hình 2).

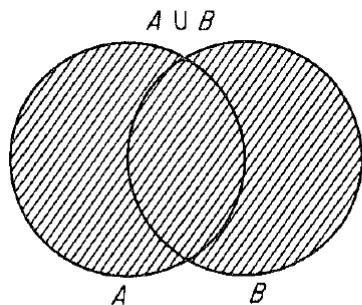


FIGURE 1

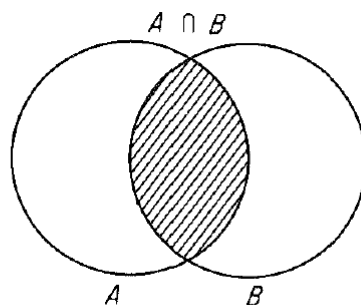


FIGURE 2

Từ định nghĩa trên, ta rút ra tính chất giao hoán và kết hợp đối với phép toán $\cap$ và $\cup$ như sau

$$\begin{aligned} A \cap B &= B \cap A, & (A \cap B) \cap C &= A \cap (B \cap C), \\ A \cup B &= B \cup A, & (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C). \end{aligned}$$

Tính chất phân phối:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap C &= (A \cap C) \cup (B \cap C), \\ (A \cap B) \cup C &= (A \cup C) \cap (B \cup C). \end{aligned}$$

Hiệu $A - B$ của hai tập hợp A và B (theo đúng thứ tự) là tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B (Hình 3). Hiệu đối xứng của A và B , ký hiệu là $A \Delta B$, là hợp của hai tập hiệu $A - B$ và $B - A$ (Hình 4):

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

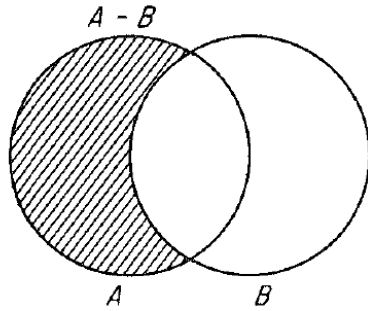


FIGURE 3

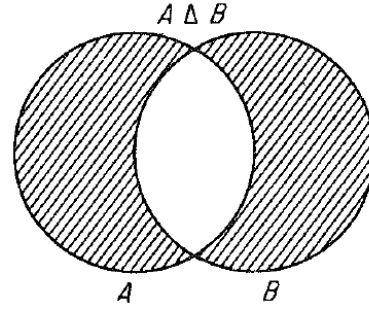


FIGURE 4

Cho tập hợp R và A là một tập con của R , khi đó hiệu $R - A$ được gọi là phần bù của A , ký hiệu là CA . Ta có một nguyên lý quan trọng sau, gọi là **nguyên lý đối ngẫu** (duality principle):

$$\begin{aligned} R - \bigcap_i A_i &= \bigcup_i (R - A_i), \\ R - \bigcup_i A_i &= \bigcap_i (R - A_i). \end{aligned}$$